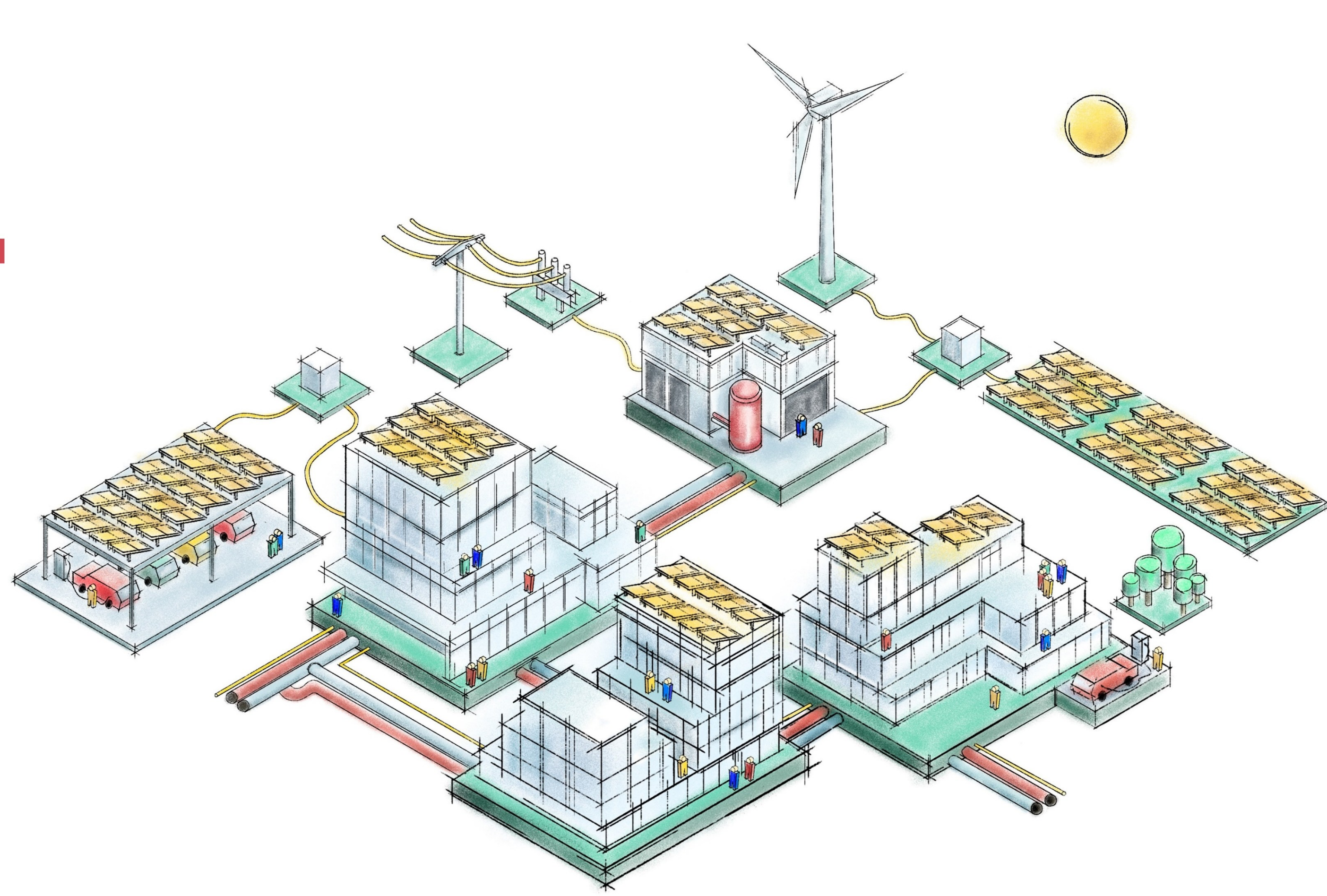


NEHMT GERNE KONTAKT AUF:

Web: www.quasi-software.org

Mail: info@quasi-software.org



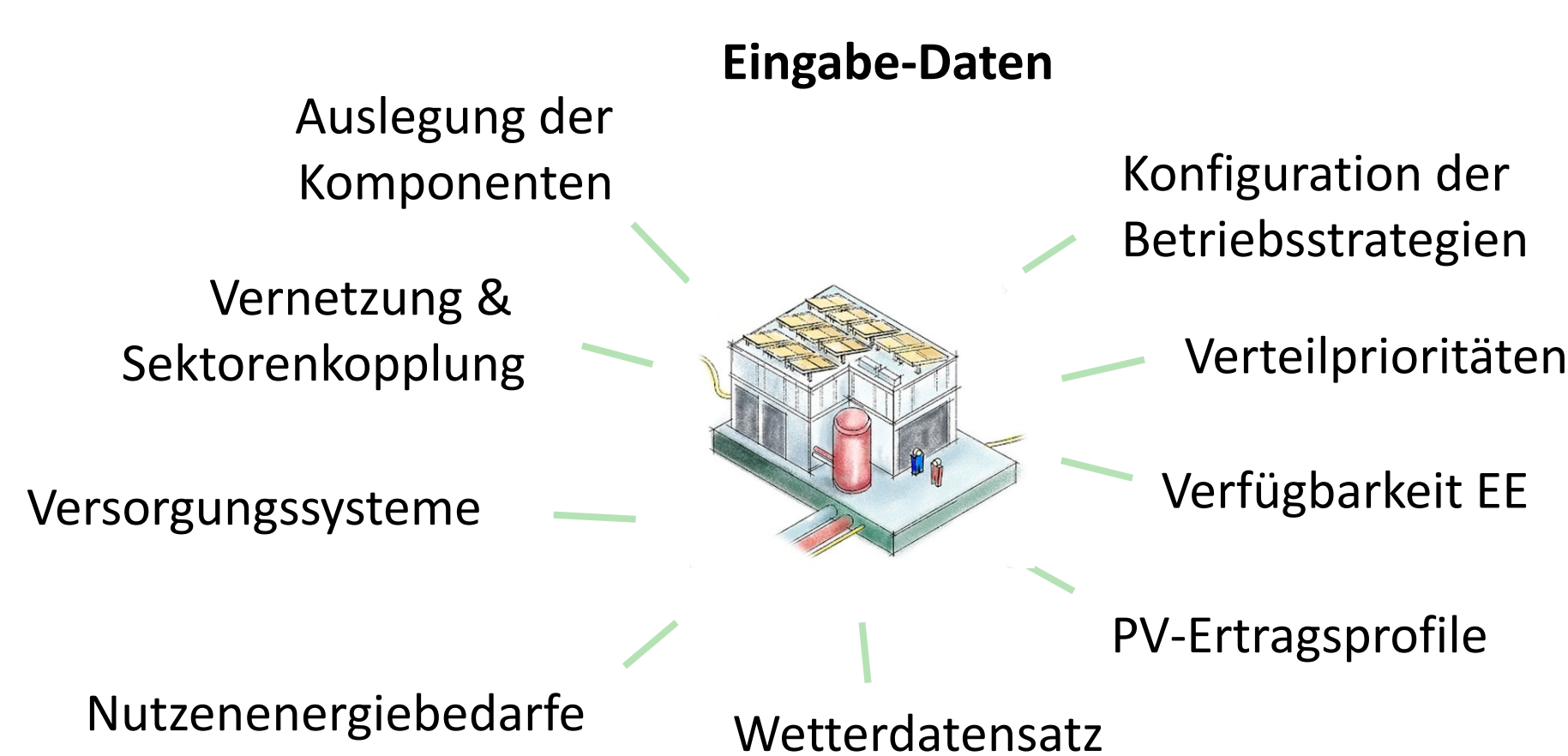
RESIE – NICHTLINEARE SIMULATION SEKTORENGEKOPPELTER ENERGIEVERSORGUNGSSYSTEME

Open-Source-Rechenkern für dynamische energiebilanzbasierte Simulation im Quartierskontext mit komplexen Betriebsstrategien

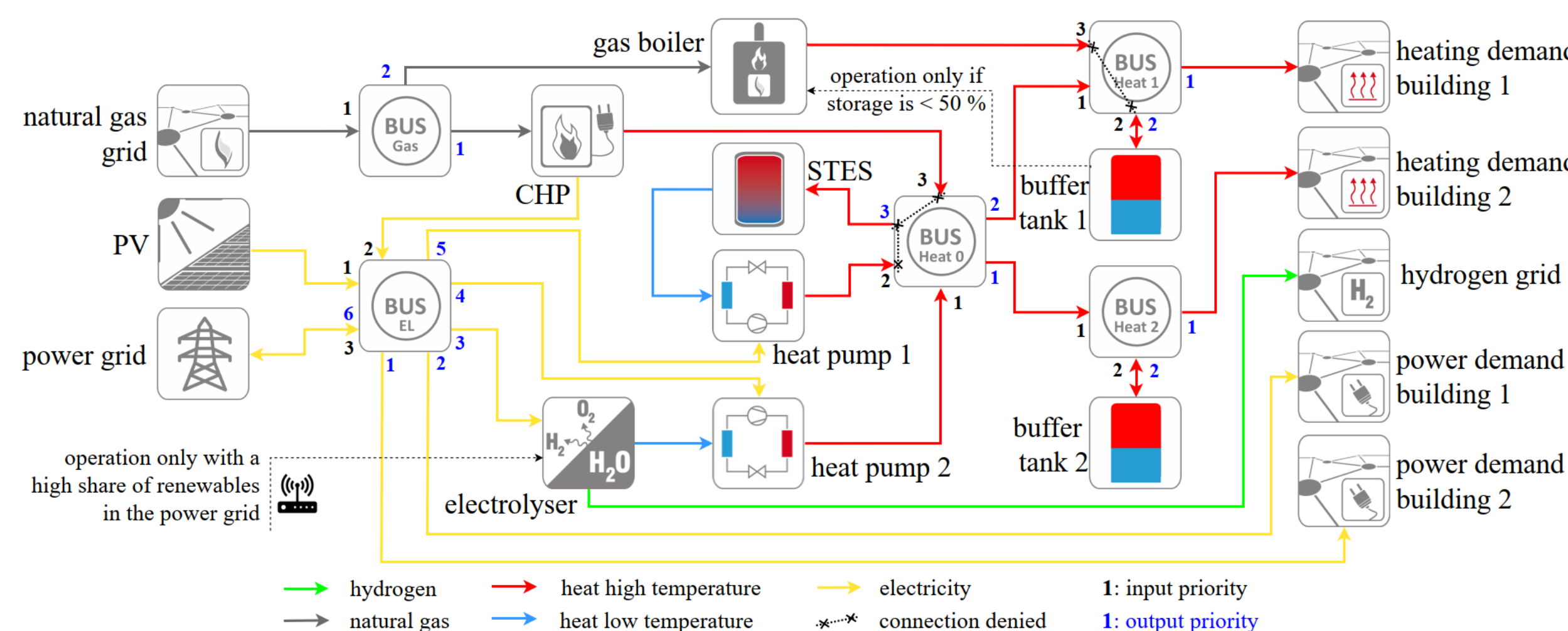
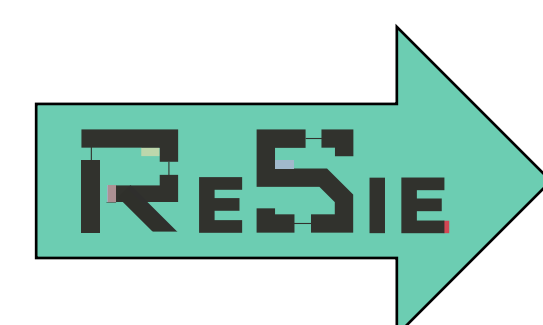
MOTIVATION

- Simulationsunterstützung für die Planung und Bewertung von Energieversorgungssystemen im Gebäude- und Quartiersmaßstab
- Niedrige Modellierungshürde für den Einsatz in frühen Planungsphasen bei Neubau und Bestand
- Realitätsnahe physikalische Abbildung komplexer thermischer Systeme, u.a. Erdbeckenwärmespeicher, Erdsonden, Erdkollektoren
- Regelbasierte Betriebsstrategien als zentrale Grundlage für belastbare Systembewertungen

EINGABE

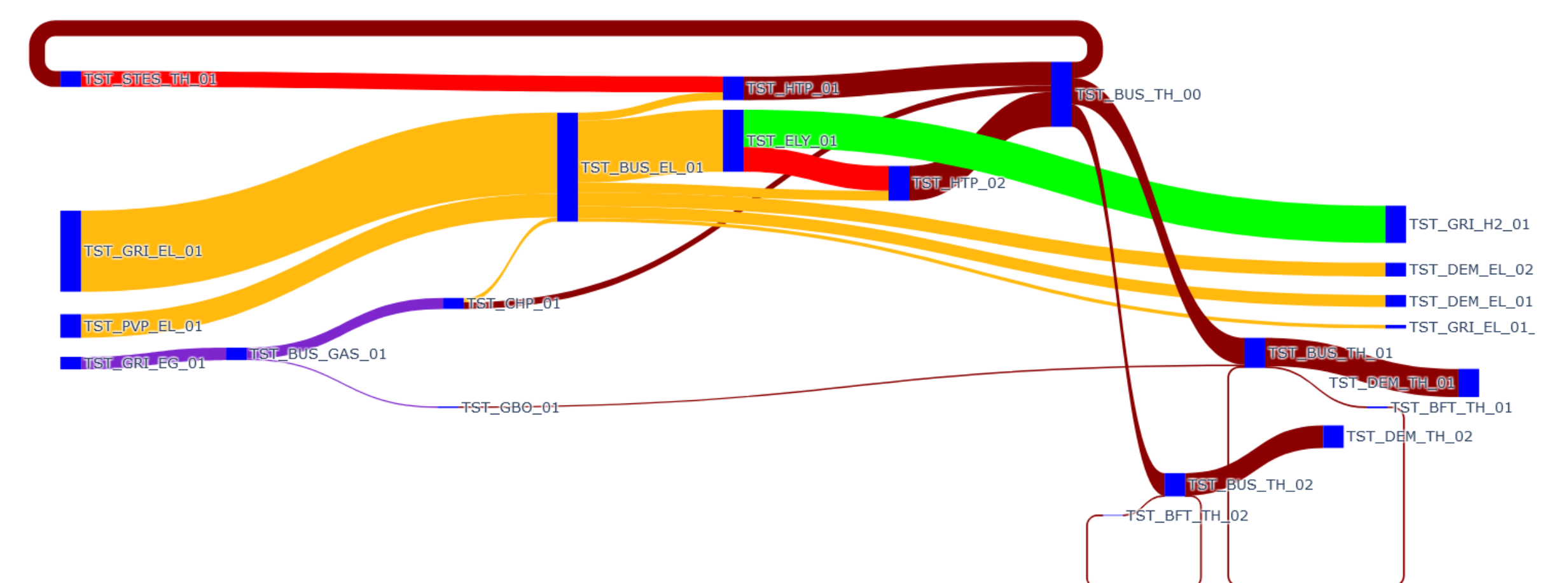


Eingabe von Komponenten sowie deren Verschaltung und Dimensionierung über **SUSI**, eine GUI aktuell in der Entwicklung. Außerdem Parameter der verwendeten Betriebsstrategien wie z.B. dynamische temperaturabhängige Einsatzrangfolgen, Energieverteilung und Be-/Entladehysteresen von Energiespeichern.

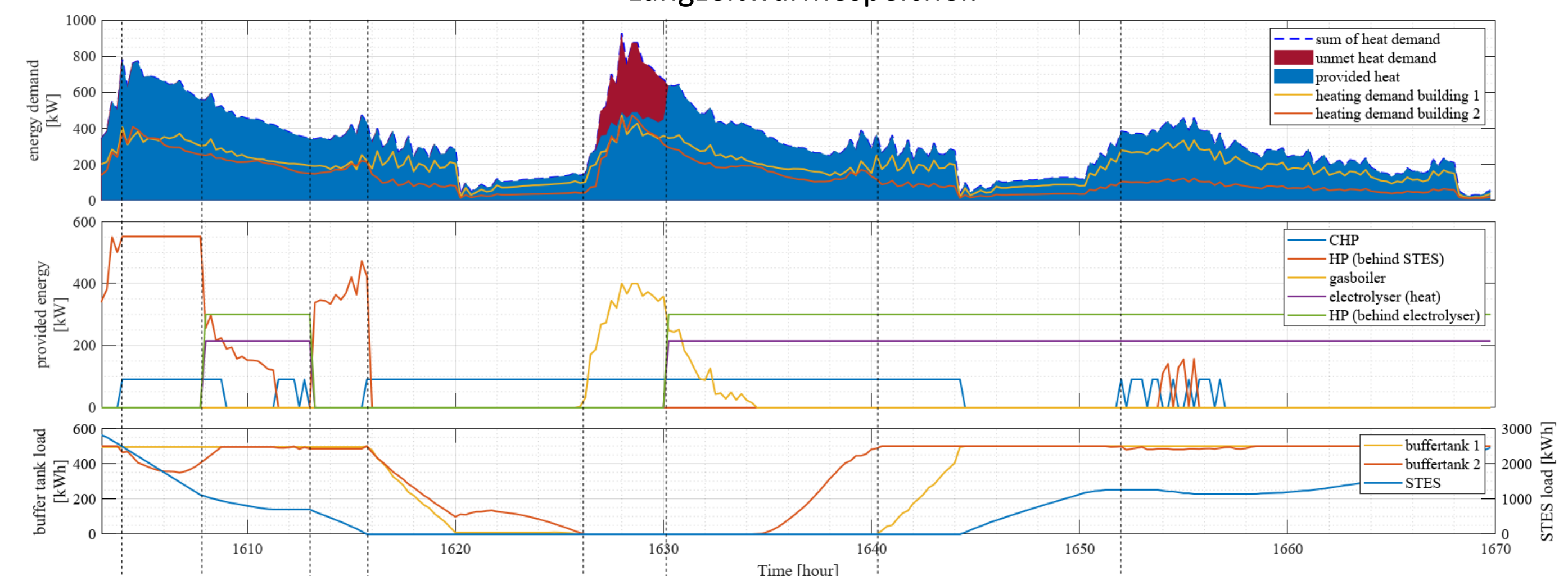


EXEMPLARISCHE ERGEBNISSE

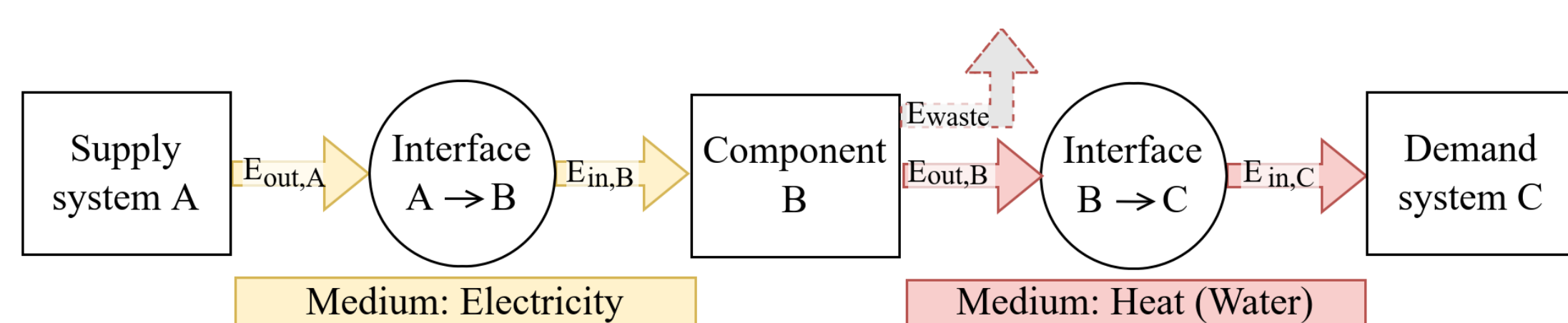
Integrierte Treibhausgas-Emissionsbilanz, Wirtschaftlichkeitsberechnung nach VDI 2067 und Energieflussdiagramm für schnelle Ergebnisevaluation



Beispielhafte Auswertung von drei Tagen Anfang März einer Mehrjahressimulation mit leerem Langzeitwärmespeicher.

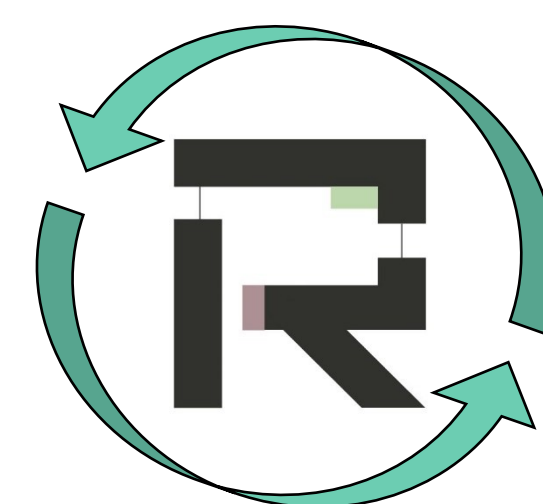


INNOVATIVER MODELLIERUNGSANSATZ



- Verbindungen zwischen Komponenten werden abstrahiert als *Interfaces*
- Diese ermöglichen Informationsfluss (Energie, Leistungslimitierung, Temperaturen etc.) ohne explizite Abhängigkeiten von der Implementation der einzelnen Komponente
- Busse regeln das Energiemanagement an Knotenpunkten mit mehreren Eingängen / Ausgängen

→ Jede Komponente ist einer Kategorie zugeordnet
→ Jede Kategorie hat definierte Berechnungsschritte



Geschlossene Berechnung des gesamten Systems (ohne LGS)
→ keine Linearisierung notwendig
→ keine Einschränkungen für Komponentenmodellierung (ermöglicht z.B. **Finite Volumen** Modell für Pit & Erdkollektor)
→ Betriebsstrategien können klar definiert werden (zustandsbasiert)
→ Optimierung über Blackbox-Ansatz dank hoher performanter Programmiersprache Julia

Berechnungsreihenfolge wird für jeden Zeitschritt durchgeführt

Basisreihenfolge der Berechnungsschritte

	Komponentenkategorie				
	fixed sources & sinks	bus	transformer	storage	flexible sources & sinks
reset: set non-state variables back to default values	•	•	•	•	•
control: calculate state of internal control mechanisms based on the state of the previous time step	•	•	•	•	•
process: produce, consume or transform energy through interfaces with connected components	•	•	•	•	•
potential: calculate maximum amounts of energy that can be processed based on potentials of other transformers	•	•	•	•	•
load: load excess energy from input of connected components into storages	•	•	•	•	•
distribute: balance out energies from interfaces of components connected to a bus according to priorities	•	•	•	•	•

Anpassung der Basisreihenfolge u.a. anhand von Betriebsstrategie und Verschaltung der Komponenten durch eigenes entwickelten **mehrschichten Algorithmus** → Informationsfluss zwischen den Komponenten wird sichergestellt, auch bei gegenseitigen Abhängigkeiten

